

Papildoma užduotis

Ši užduotis skirta papildomiems taškams gauti. Galima surinkti 0,5 - 1,5 taško priklausomai nuo jų sudėtingumo ir kiek ištyrėte uždavinį, kaip sėkmingai modeliaavote procesą.

Užduotys yra iš įvairių su skaitiniais metodais susijusių temų. Užduotį galima atlikti ir nepilnai, bet, aišku, atitinkamai mažiau balų.

1 Netiesinės ir tiesinės lygtys

1. (Jungtinis pusiauikirtos-Niutono metodas) Niutono metodas labai greitai artėja iki sprendinio, jeigu funkcija yra tinkama ar pradinis artinis yra arti, tačiau globaliai konvergavimo savybės yra prastos. Pusiauikirtos metodas priešingai yra lėtas, bet užtikrintas. Daug stipresnis algoritmas gaunamas juos apjungus.

Išgyvendinkite jungtinį metodą. Skaičiuokite naują iteraciją Niutono metodu ir, jei paklaida padidėjo arba nesumažėjo pakankamai (pusiauikirtos metodas visada sumažina paklaidą per pusę intervalo ilgio), tai naudokite iteraciją, suskaičiuotą pusiauikirtos metodu. Parašykite funkciją, kuri surastų sprendinį, kaip parametrus paduodant funkciją, išvestinę ir pradinį intervalą. Savo funkciją papildykite standartinėmis galimybėmis tokį uždavinį sprendžiantiems metodams:

- (a) Jeigu funkcijai nepaduodama išvestinė, tai ji skaičiuojama apytiksliai baigtiniais skirtumais.
- (b) Per vieną iteraciją funkcijos reikšmė skaičiuojama kuo rečiau. Funkcija turi parametą, rodantį, kiek daugiausiai kartų galima skaičiuoti funkcijos reikšmę. Jeigu jis viršijamas, iteracijos stabdomos.
- (c) Funkcijoje yra parametrai, nustatantys absoliutinę paklaidą, santykinę paklaidą ir minimalų paklaidos sumažėjimą Niutono metodui.
- (d) Nustatykite šiems parametrams *defaultines* (žr. <https://www.pythontutorial.net/python-basics/>) reikšmes. Funkcijas naudotojas įrašo savas, jei nori.

Pasiūlykite savo lygtį, kuriai jūsų metodas veiks geriau nei paprastas Niutono metodas, bei išmėginkite su "bjauria" lygtimi $x^2 + 0.2 \sin(\pi x^3) - 10 = 0$.

2. (Netiesinių lygčių sistema) Netiesinių lygčių sistema iš n lygčių ir n nežinomųjų užrašoma taip

$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ f_2(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) = 0, \end{cases}$$

arba vektorinę lygtimi $F(X) = 0$, kur $X = (x_1, \dots, x_n)$. Tokią sistemą spęskite metodais:

- (a) **Paprastųjų iteracijų.** Vektorinė lygtis $F(X) = 0$ perrašoma nauja forma $X = S(X)$. Iteracijos skaičiuojamos pagal $X^{k+1} = S(X^k)$. Toks metodas lengvai realizuojamas, bet konvergavimo sąlygos yra gana griežtos (t.y. su bet koku $S(X)$ neveiks) ir jas problemiška patikrinti, todėl užtenka patikrinti eksperimentiškai.

(b) **Niutono.** Funkcijos $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ Jakobianu vadinama matrica

$$J(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

t.y. matrica iš visų galimų dalinių išvestinių.

Niutono metodo iteracinis procesas yra $J(X^k)X^{k+1} = J(X^k)X^k - F(X^k)$. Taigi, kiekvienoje iteracijoje reikia išspręsti tiesinę lygčių sistemą, kurios matrica yra $J(X^k)$ (matrica vis skirtinga), o dešinė pusė – reiškinys $J(X^k)X^k - F(X^k)$. Šis metodas yra greitas, bet Jakobiano skaičiavimas yra problematiškas.

(c) **Sistemos išskaidymas.** Netiesinių lygčių sistemos sprendimą galima išskaidyti į atskirų lygčių sprendimą

$$\begin{cases} f_1(\mathbf{x}_1^{k+1}, x_2^k, \dots, x_n^k) &= 0, \\ f_2(x_1^{k+1}, \mathbf{x}_2^{k+1}, \dots, x_n^k) &= 0, \\ \dots & \\ f_n(x_1^{k+1}, x_2^{k+1}, \dots, \mathbf{x}_n^{k+1}) &= 0. \end{cases}$$

Kiekvienoje iteracijoje reikia spręsti atskirai n lygčių. Pirmą lygtį – pagal funkciją f_1 kintamojo x_1 atžvilgiu, o kitos reikšmės imamos iš senos iteracijos. Antrą lygtį – pagal funkciją f_2 kintamojo x_2 atžvilgiu, x_1^{k+1} imamas iš ką tik rastos naujos iteracijos, o likę kintamieji iš senos iteracijos. Galiausiai n -oji lygtis – pagal f_n ieškant x_n , visas kitas reikšmes imant iš naujos iteracijos. Atskiras lygtis galima spręsti Niutono metodu. Tada reikės išvestinių $\frac{\partial f_1}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_n}$.

Išmėginkite šiuos metodus su dviem netiesinių lygčių sistemomis. Raskite, su kuriais metodais ir kuriomis pradinėmis reikšmėmis metodas veikia/neveikia:

(a) Lengva sistema

$$\begin{cases} x - 0.125(8x - 4x^2 + y^2 + 1) = 0, \\ y - 0.25(2x - x^2 + 4y - y^2 + 3) = 0. \end{cases}$$

(b) Sudėtingesnė

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 0, \\ xy + xz - z - 0.5y = 0, \\ x^2yz + y^2 - 3z^3y - \frac{1}{3} = 0. \end{cases}$$

2 Matematinis modeliavimas naudojant diferencialines lygtis

Pasirinkite patinkantį matematinį modelį iš duotų uždavinių. Spręskite naudodami išreikštinį Eulerio metodą. Jei lygtyse yra konstantų su nenurodytom reikšmėmis, jas susiraskite patys iš vadovėlių, wikipedijos, google, t.t. Pasitikrinkite matavimo vienetus. ODE sistemos sprendžiamos tokiu pat būdu kaip viena lygtis, tik nežinomasis – vektorius iš funkcijų (vektorinė f-ja).

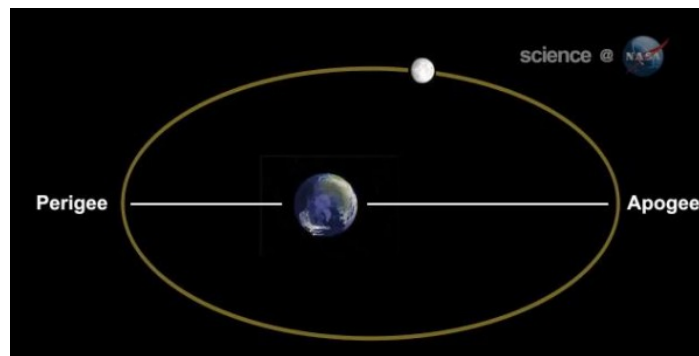
1. (Astronomija) Mėnulio, besisukančio aplink žemę, koordinatės $\mathbf{Y}(t) = (y_1(t), y_2(t))$ pagal laiką, gali būti apskaičiuotos iš lygčių sistemos

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} &= y_3, \\ \frac{dy_2}{dt} &= y_4, \\ \frac{dy_3}{dt} &= -\frac{y_1}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}, \\ \frac{dy_4}{dt} &= -\frac{y_2}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}, \\ y_1(0) &= 1 - e, \quad y_2(0) = 0, \quad y_3(0) = 0, \quad y_4(0) = \left(\frac{1+e}{1-e}\right)^{1/2}. \end{cases}$$

Čia y_1 ir y_2 – orbitos x ir y koordinatės pagal laiką, y_3 ir y_4 – greitis pagal tą kryptį, e vadinamas ekcentricitetu ir, kai $0 < e < 1$ objektas juda elipse.

Išspręskite lygtis. Nubraižykite orbitos grafiką (reiktų braižyti y_2 nuo y_1) parodydami, kaip rasta orbita priklauso nuo žingsnio τ pasirinkimo, palyginkite panaudotus skaitinius metodus. Išmėginkite, kaip orbita priklauso nuo ekcentriciteto e ir kaip tinkamai parinkti τ , kai e artėja prie 1 (turi būti vis sunkiau suskaičiuoti).

Suskaičiuokite orbitos ilgį naudodami parametrinės kreivės ilgio formulę (formulę susiraskite patys). Reikalingą integralą skaičiuokite patinkančiu skaitiniu metodu, išvestines – baigtiniais skirtumais.



1 pav.: Mėnulio orbitos aplink žemę trajektorija yra elipsė.

2. (Biologija) Dviejų konkuruojančių populiacijų dinamika, kur $y_1(t)$ – plėšrūnų populiacijos dydis, $y_2(t)$ – aukų, gali būti modeliuojama tokiu plėšrūnų-aukų modeliu:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} &= -y_1(g_1 - ay_2), \\ \frac{dy_2}{dt} &= y_2(g_2 - py_1), \end{cases}$$

kur g_i yra populiacijos kitimas dėl gimimo/mirčių, a – plėšrūnų populiacijos augimas dėl medžiojamų aukų kiekio, p – aukų populiacijos mažėjimas dėl plėšrūnų. Pasirinkite įvairias parametrų reikšmes ir skirtingas pradinių populiacijų dydžius. Išspręskite lygtį ir nubraižykite abiejų populiacijų kitimo grafikus.

Pavaizduokite populiacijos dinamikos grafiką – plėšrūnų kiekio priklausomybę nuo aukų – skirtingiems pradinių populiacijų dydžiams. Eksperimentiškai raskite taip vadinamą ekvilibriumo tašką – pradinę populiaciją, su kuria plėšrūnų-aukų skaičius išlieka stabilus.

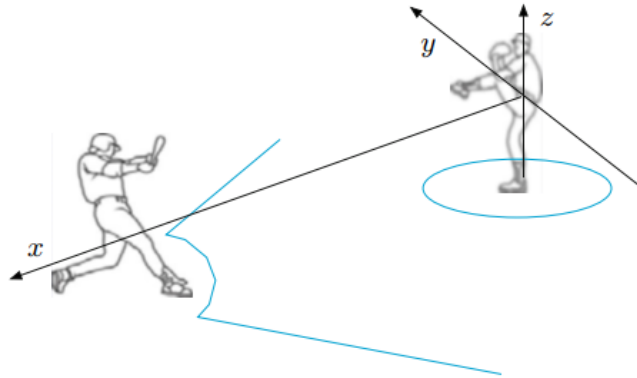
3. (Fizika, paimta iš Quarteroni et al knygos) Skaičiuosime beisbolo kamuoliuko, skriejančio tarp metiko ir gaudytojo, trajektoriją naudodami koordinačių sistemą pagal 2 pav. Trajektorija užrašoma

lygtimis:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= v_x, \\ \frac{dy}{dt} &= v_y, \\ \frac{dz}{dt} &= v_z, \\ \frac{dv_x}{dt} &= -F(v)vv_x + B\omega(v_z \sin \phi - v_y \cos \phi), \\ \frac{dv_y}{dt} &= -F(v)vv_y + B\omega v_x \cos \phi, \\ \frac{dv_z}{dt} &= -g - F(v)vv_z - B\omega v_x \sin \phi, \\ x(0) &= 0, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = 0, \\ v_x(0) &= v_0 \cos \phi, \quad v_y(0) = 0, \quad v_z(0) = v_0 \sin \phi, \end{cases}$$

kur $(x(t), y(t), z(t))$ – kamuoliuko trajektorijos vektorius, $\mathbf{v}(t) = (v_x(t), v_y(t), v_z(t))$ – greičių kiekviena kryptimi vektorius, $v = |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ – greičio modulis. Reikalingos konstantos: $B = 4.1 \cdot 10^{-4}$ – bedimensė konstanta, $\omega = 180 \cdot 1.047$ – kampinis greitis, matuojamas rad/s, g – laisvojo kritimo pagreitis m/s^2 , v_0 – išmesto kamuolio greitis m/s , ϕ – metimo kampas, $F(v) = 0.0039 + \frac{0.0058}{1+e^{(v-35)/5}}$ – trinties koeficientas. Lygtis veikia iki laiko T – kol kamuoliukas paliečia žemę (aišku, tikrame žaidime jis atmušamas arba pagaunamas).

Išspręskite lygtis. Pasirinkite kelis realius v_0 ir ϕ dydžius ir išmėginkite, kaip kamuoliuko kelias priklauso nuo šių parametrų. Ištirkite, kaip rasta trajektorija priklauso nuo pasirinkto laiko žingsnio τ . Nubraižykite trajektorijos kreivės trimatį grafiką.



2 pav.: Beisbolo kamuoliuko metimas ir koordinčių sistema, kurios pradžia - kamuoliukas metiko rankoje

4. (Fizika) Nagrinėjame kūną, kurio vidinė temperatūra T , masė m , paviršiaus plotas S . Jis įmetamas į šaltą, didelio tūrio terpę ir vėsta, atiduodamas savo karštį aplinkai (laikome, kad aplinka tiek didelė, kad neišsyla). Tada naudojant Stefano ir Bolcmano (Stefan - Boltzmann) dėsnį, gauname dif. lygtį temperatūros kitimui rasti:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\sigma \epsilon S}{mC} (T^4(t) - T_{apl}^4),$$

kur $T(t) = T$ – temperatūros funkcija, t – laikas, σ – Stefano-Bolcmano konstanta, ϵ – bedimensinis spinduliavimo koeficientas (emisivity constant/coefficient), C – kūno specifinė šiluma (specific heat capacity, $\text{J}/(\text{Kg K})$).

Uždavinys: sakykime, į didelį, temperatūros T_{apl} vandens rezervuarą įmetame vienodo tūrio kubo formos geležinį, aliumininį ir ledinį kūną. Išspręskite uždavinį, nubraižykite temperatūros kitimo grafikus, palyginkite šių medžiagų aušimo savybes. Kubo dydį ir pradinę temperatūrą (fizikoje temperatūra matuojama kelvinais!), vandens temperatūrą pasirinkite patys.